

第04章 电路定理

期末冲刺专用

★ 叠加、戴维南/诺顿、最大功率传输是高频大题

一图路线（解题主线）

线性电路

（满足叠加）

叠加定理

求电压/电流

戴维南等效

（求 U_{th} 、 R_{th} ）

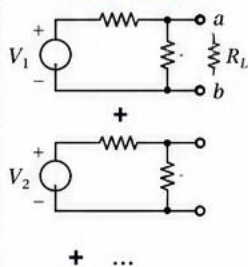
诺顿等效

（求 I_N 、 R_N ）

最大功率传输

（给定负载 R_L ）

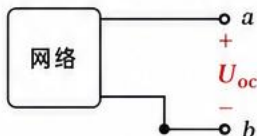
① 叠加定理 分别作用求和



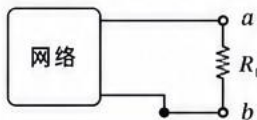
仅对电压/电流叠加，
功率不可叠加！

② 戴维南等效

(1) 断开负载 R_L ，求开路电压 U_{oc}



(2) 将独立源置零，求等效电阻 R_{th}



含受控源：置零无效，
用测试源法求 R_{th}

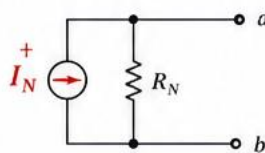
③ 诺顿等效

(1) 短路 a、b，求短路电流 $I_{sc}(=I_N)$



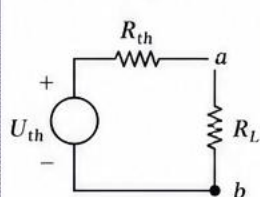
(2) 求等效电阻 $R_N(=R_{th})$

用测试源法求 R_N



④ 最大功率传输

负载 R_L 连接到 a、b



当 $R_L = R_{th}$ 时，
负载获得最大功率

$$P_{\max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}}$$

四大核心要点（拿分关键）

1. 叠加定理要点

- 仅对线性电路成立。
- 分别保留一个独立源，其余独立电压源→短路，独立电流源→开路。
- 受控源必须保留。

只叠加电压/电流，
不叠加功率！

2. 戴维南求法要点

- 先断开负载 R_L ，求开路电压 $U_{oc} = U_{th}$ 。
- 将独立源置零求 R_{th} 。
- 含受控源：用测试源法求 R_{th} 。

戴维南等效：一个电压源
和一个电阻的串联形式。

3. 诺顿求法要点

- 先短路 a、b，求短路电流 $I_{sc} = I_N$ 。
- 等效电阻 $R_N = R_{th}$ 。
- 含受控源：用测试源法求 R_N 。

诺顿等效：一个电流源
和一个电阻的并联形式。

4. 最大功率要点

- 当 $R_L = R_{th}$ 时，负载获得最大功率。
- 最大功率：

$$P_{\max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}}$$

- 也可写为：

$$P_{\max} = \frac{I_N^2 R_N}{4}$$

注意功率计算基于等效
电路，不要直接代原电路。



高频失分点：不要忘记断负载；不要把功率直接叠加！

自测一看（判断正误，快速回顾）

- 1 叠加定理可以把各独立源产生的功率直接相加。 ()
- 2 戴维南等效中，求 R_{th} 时必须把独立源置零。 ()
- 3 含受控源时，求 R_{th} 可以直接把受控源关掉。 ()
- 4 最大功率传输条件为 $R_L = R_{th}$ 。 ()
- 5 诺顿等效电路与戴维南等效电路完全等价。 ()

答案（对/错）

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 1 × | 2 √ | 3 × |
| 4 √ | 5 √ | |



提示

受控源不能关掉；
功率叠加仅对电压/电流。

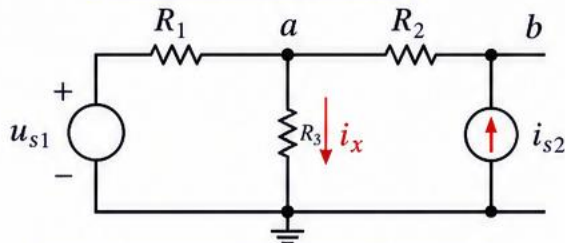


核心概念：叠加定理

★ 线性响应可以叠加，功率不能直接叠加

1. 典型线性电路与叠加分解

原电路（线性电路）

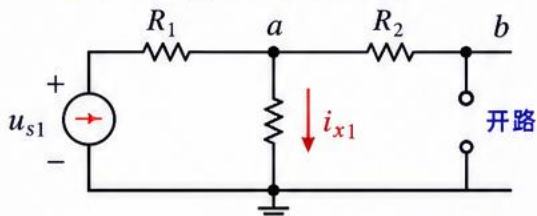


求：支路电流 i_x （方向如图向下）

叠加结果

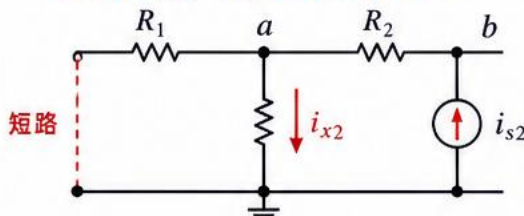
$$x = x_1 + x_2$$

仅保留 u_{s1} （其他独立源置零）



求得响应： i_{x1} （带方向和符号）

仅保留 i_{s2} （其他独立源置零）



求得响应： i_{x2} （带方向和符号）

2. 叠加定理使用步骤



1 保留一个独立源

逐个保留各独立电压源或独立电流源。



2 其他独立电压源置零

将其他独立电压源置零（等效为短路）。



3 其他独立电流源置零

将其他独立电流源置零（等效为开路）。



4 受控源保留

受控源必须保留，并保留其控制关系。



5 各响应带符号相加

将各独立源单独作用得到的响应（电压/电流等）按方向叠加，得到总响应。

3. 适用范围与要点



只适用于线性电路

电路须满足线性、时不变条件。



只叠加电压、电流等线性响应

线性响应（如 u 、 i 、 v_x 等）可以叠加。



功率不能直接叠加

功率是二次量，需先求总电压/电流，再计算总功率。



注意方向与符号

各分量的参考方向必须与原电路一致，结果代数相加。



多源时逐个分解

若有 n 个独立源，应进行 n 次求解，最后按符号相加得到总响应。



核心警告：功率不能直接叠加；受控源不能关掉。

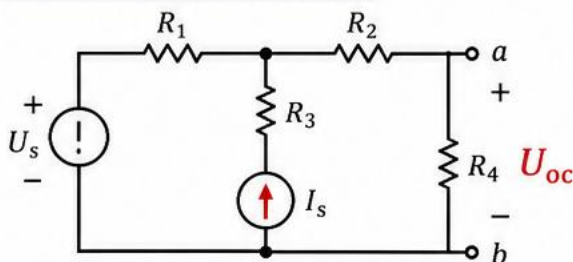




戴维南等效

★ 断开负载求 U_{oc} ，关独立源求 R_{th}

1. 断开负载（求开路电压）

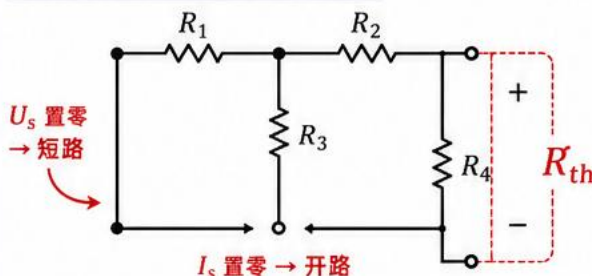


断开负载 R_L ，测得端口 $a-b$ 的开路电压：

$$U_{oc} = U_{th}$$

（开路时无电流流出 $a-b$ ）

2. 关独立源求等效电阻 R_{th}



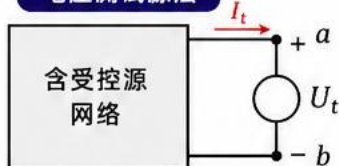
从端口 $a-b$ 看进去的等效电阻即为 R_{th} 。



若电路中含受控源，独立源置零后用测试源法求 R_{th} （见下方第3步右）。

3. 含受控源时：测试源法求 R_{th}

电压测试源法

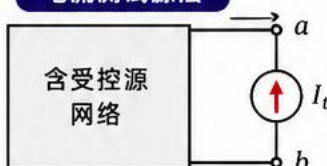


$$R_{th} = \frac{U_t}{I_t}$$

（测试源的极性与电流定义要一致）

► 测试源注入端口，方向指向网络（流入为正）。

电流测试源法

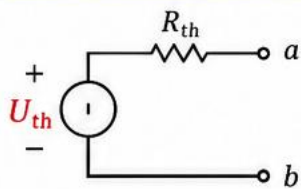


$$R_{th} = \frac{U_t}{I_t}$$

（此时 U_t 为端口电压）

► 选择一种测试源即可，结果相同。

4. 画戴维南等效电路

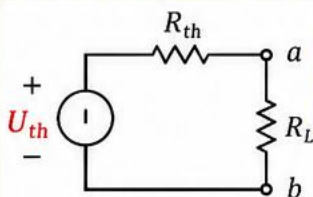


戴维南等效电路：

一个电压源 U_{th} 串联
一个电阻 R_{th} 。

U_{th} = 开路电压
 R_{th} = 端口等效电阻

5. 接回负载，求所需量



接上负载 R_L ，
计算电压、电流、
功率等参数。

$$I_L = \frac{U_{th}}{R_{th} + R_L}$$

$$U_L = I_L R_L$$

五步法口令（戴维南等效）

① 断开负载

去掉 R_L



② 求 U_{oc}

开路电压即 U_{th}



③ 求 R_{th}

独立源置零，
含受控源加测试源



④ 画等效

U_{th} 串 R_{th}



⑤ 接回负载

求 $I_L / U_L / P_L$ 等



重点提示：不断开负载就求 U_{th} 是高频错误；受控源必须保留！

自测快问快答（判断对错）

- 求戴维南等效时，必须先断开负载。 ()
- U_{th} 就是端口的开路电压。 ()
- 求 R_{th} 时，独立电压源置零为开路。 ()
- 含受控源时，求 R_{th} 必须加测试源。 ()
- 戴维南等效只保证端口外部特性不变。 ()

参考答案

1. 对 2. 对 3. 错 4. 对 5. 对



记忆口诀

断开负载 → 求开路压；独立源零 → 求等效阻；
含控要测 → 算 R_{th} ；等效串联 → 接回负载。





诺顿等效与戴维南互换

★ 端口外特性等效： U_{ab} 、 I_{ab} 完全相同

核心结论

① 诺顿电流 = 短路电流

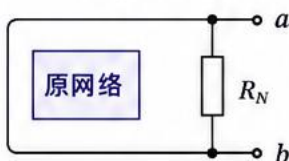
$$I_{sc} = I_N$$



将端口 $a-b$ 短接，
求得的电流即为诺顿电流。

② 等效电阻相同

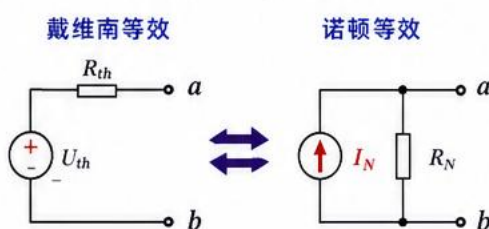
$$R_N = R_{th}$$



关断独立源后，从端口 $a-b$
看进去的等效电阻相同。

③ 互换关系

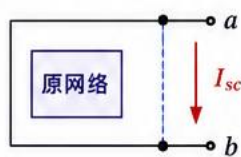
$$U_{th} = I_N R_N$$



求诺顿等效的标准步骤（四步法）

① 短接端口求 I_{sc}

将负载 R_L 去掉，
把端口 $a-b$ 短接，
用任意方法求电流 I_{sc} 。



$$I_N = I_{sc}$$

② 求 $R_N (= R_{th})$

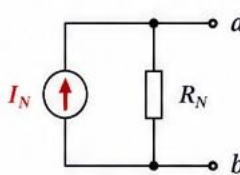
关断独立源：
电压源置零为短路，
电流源置零为开路。
从端口 $a-b$ 看进去
求等效电阻。



$$R_N = R_{th}$$

③ 画诺顿等效

由步骤1、2得到
诺顿电流 I_N 和
等效电阻 R_N 。

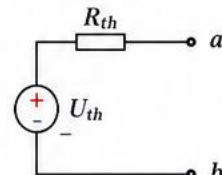


电流源方向：
从 a 流向 b 为正方向（参考方向）

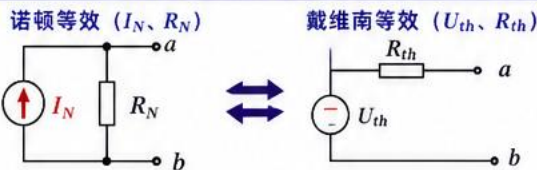
④ 与戴维南互换

若需戴维南等效，
用互换公式：

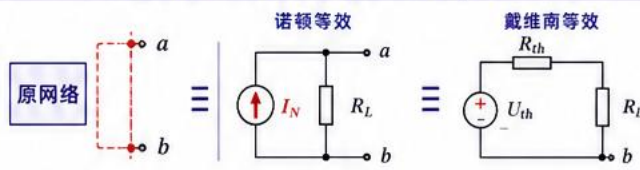
$$U_{th} = I_N R_N$$



诺顿与戴维南对照



$$\text{关系式: } U_{th} = I_N R_N \quad R_{th} = R_N$$

端口外特性等效（对任意负载 R_L ）

对任意负载 R_L ： U_{ab} 和 I_{ab} 完全相同！

注意要点（考试高频考察）

- ✓ 诺路端口求的是电流 I_{sc} ，不是开路电压。
- ✓ I_N 的方向必须与端口参考极性对应（通常取 $a \rightarrow b$ 为正）。
- ✓ 含受控源时，关断独立源，但受控源必须保留，并写控制关系。
- ✓ R_N 的求法与 R_{th} 相同：关断独立源后从端口看进去。
- ✓ 诺顿换只看简而互换，方向回等效，内部功率不保证相同。

⚠ 重点警告：短路端口求的是电流，不是开路电压； I_N 方向要和端口极性对应！

② 自测快问快答（判断对错）

- ① 诺顿电流等于将端口短路时的电流。 ()
- ② 诺顿等效与戴维南等效在端口外部完全等效。 ()
- ③ 求 R_N 时，独立电压源置零等于开路。 ()
- ④ 求 R_N 时，独立电流源置零等于短路。 ()
- ⑤ 含受控源的网络，求等效时可以把受控源置零。 ()
- ⑥ 若 I_N 方向选反，只会使结果中的电流符号相反。 ()

参考答案

1. 对
2. 对
3. 错
4. 错
5. 错
6. 对



记忆口诀

短路端口得电流，关源看进去求电阻；
源变换只看端口外，方向口径要一致。

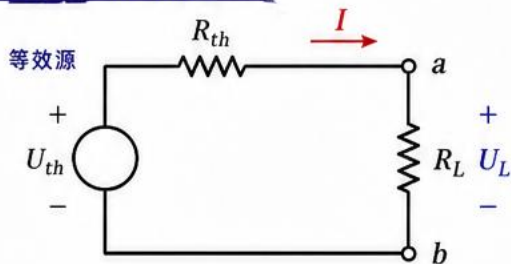




核心概念：最大功率传输

★ 目标：确定负载阻值 R_L ，使负载获得最大功率

戴维南等效后的模型



核心结论（匹配条件）

匹配条件：

$$R_L = R_{th}$$

最大功率：

$$P_{\max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}}$$

此时电流 $I_{\text{opt}} = \frac{U_{th}}{2R_{th}}$ ，负载电压 $U_L = \frac{U_{th}}{2}$
最大功率只与 U_{th} 和 R_{th} 有关，与负载无关。

1 适用条件

- 线性电阻（一端口）网络；
- 通过戴维南等效化简为电压源 U_{th} 串联内阻 R_{th} ；
- 负载为纯电阻 R_L 。

💡 不适用情况：

- 含电感/电容负载；
- 非线性网络；
- 主动负载（含电源）。

2 标准步骤

- ① 断开负载 R_L ，求开路电压 $U_{oc} = U_{th}$ ；
- ② 将独立源置零，求等效电阻 R_{th} （或加测试源法求等效）；
- ③ 接上可变电阻 R_L ；
- ④ 令 $R_L = R_{th}$ ，得最大功率；
- ⑤ 需要时计算 I_{opt} 、 U_L 、 $P_{\max}$ 。

💡 含受控源：独立源置零，受控源保留，用测试源求 R_{th} 。

3 区分与澄清

- 最大功率 $\neq$ 最大效率：最大效率发生在 $R_L \rightarrow \infty$ （开路）。
- $R_L < R_{th}$ ：负载电压 U_L 偏小；
- $R_L > R_{th}$ ：电流偏小。

💡 常见误区：

直接把 R_L 取成某个，
不先求等效源 U_{th} 、 R_{th} ，
或把 R_{th} 当成串联外阻用。

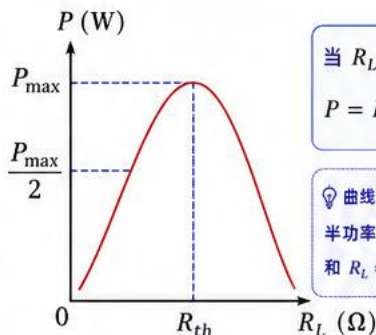
4. 功率随 R_L 变化曲线

功率 P 关于 R_L 的关系：

$$P = \frac{U_{th}^2 R_L}{(R_{th} + R_L)^2}$$

特性：

- $R_L \rightarrow 0$ 时， $P \rightarrow 0$ ；
- $R_L = R_{th}$ 时， $P \rightarrow$ 最大。



当 $R_L = R_{th}$ ：

$$P = P_{\max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}}$$

💡 曲线对称于 $R_L = R_{th}$ ，
半功率点在 $R_L = R_{th}/3$
和 $R_L = 3R_{th}$ 。

5. 数值示例

已知 $U_{th} = 12\text{ V}$ ， $R_{th} = 6\ \Omega$ ，
求最大功率及此时的电流、负载电压。

解：

匹配： $R_L = R_{th} = 6\ \Omega$

$$P_{\max} = \frac{12^2}{4 \times 6} = 6\text{ W}$$

$$I_{\text{opt}} = \frac{U_{th}}{2R_{th}} = \frac{12}{12} = 1\text{ A}$$

$$U_L = \frac{U_{th}}{2} = 6\text{ V}$$



警告：不先求等效源 (U_{th} 、 R_{th})，直接套 $R_L =$ 某个电阻，容易全题错！

自测快问快答（判断对错）

- ① 最大功率传输条件是 $R_L = R_{th}$ 。 ()
- ② 最大功率发生在负载开路时。 ()
- ③ 含受控源时，求 R_{th} 必须保留受控源。 ()
- ④ 最大功率与 U_{th} 、 R_{th} 无关。 ()
- ⑤ 戴维南等效后的功率曲线在 $R_L = R_{th}$ 处对称。 ()

参考答案

- ① 对 ② 错 ③ 对 ④ 错 ⑤ 对

记忆口诀

断开求 U_{th} ，置零求 R_{th} ；匹配取相等，功率正最大；
功率看负载，效率在开路；受控源保留，测试源来帮。



选择判断陷阱

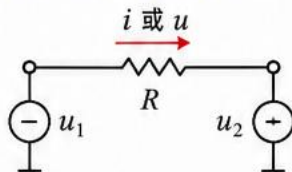
★ 小题专考 “能不能这样用定理”

1 叠加定理可以直接叠加功率

✗ 错!

功率是二次量，
不能直接叠加，
必须先求总电压/电流，
再算功率。

例：两个电源作用于 R



✓ 正确做法

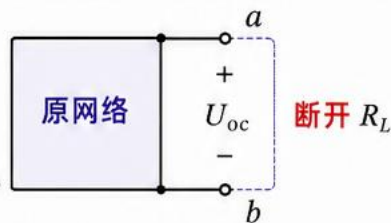
分别求出 $u^{(1)}$, $u^{(2)}$ 或 $i^{(1)}$, $i^{(2)}$,
再相加得到 u 或 i , 最后算 $p = ui$ 。

💡 口诀：先响应相加，后算功率。

2 求戴维南电压要断负载

✓ 对!

要得到端口的
开路电压 U_{oc} ,
必须先断开负载 R_L 。



✓ 正确步骤

- ① 断开 R_L ;
- ② 求开路电压 $U_{oc} = U_{th}$;
- ③ 关独立源，求等效电阻 R_{th} 。

结果

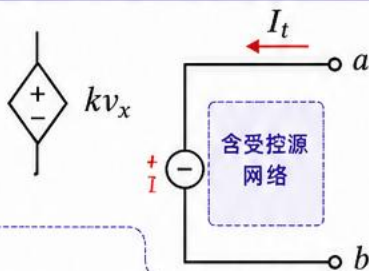
戴维南等效：

U_{th} 串联 R_{th}

3 含受控源求 R_{th} 可以关掉受控源

✗ 错!

受控源是内部关系，
必须保留并写出
控制量关系。



✓ 正确做法

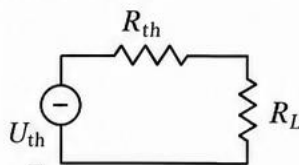
- ① 关独立源 (电压源短路，电流源开路);
- ② 在端口加测试源 U_t 或 I_t ;
- ③ 计算 $R_{th} = \frac{U_t}{I_t}$ ，并写出控制量 (如 v_x 或 i_x)。

💡 口诀：受控源不关，测试源不忘。

4 最大功率时效率最高

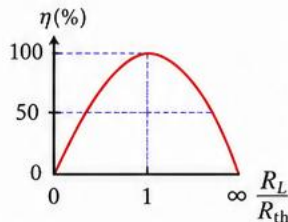
✗ 错!

最大功率传输时
 $R_L = R_{th}$ ，此时效率
固定为 50%，
并非最高。



$$\text{效率 } \eta = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{R_L}{R_{th}}$$

当 $R_L = R_{th}$ 时， $\eta = 50\%$ 。



💡 口诀：要最大功率，效率才 50%。



核心警告：第04章小题最爱考 “能不能这样用定理”！

自测快问快答 (判断对错)

- ① 叠加定理只能用于线性电路。 ()
- ② 叠加定理中，独立电压源置零等于开路。 ()
- ③ 求戴维南电压时，必须先断开负载。 ()
- ④ 含受控源求 R_{th} 时，可以直接把受控源置零。 ()
- ⑤ 最大功率传输时，负载电阻等于等效电阻。 ()
- ⑥ 最大功率传输时，电路效率最高。 ()

参考答案

1. 对
2. 错
3. 对
4. 错
5. 对
6. 错

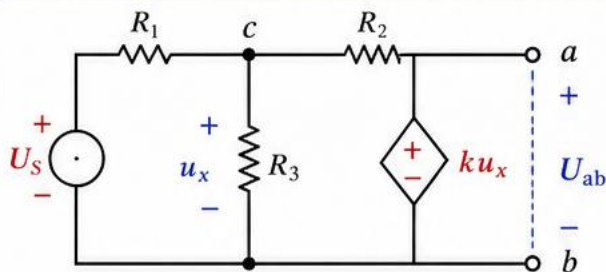
记忆口诀

- 叠加：先响应，后算功率；
- 戴维南：断负载求 U_{oc} ，关源求 R_{th} ；
- 诺顿：短接求电流，等效电阻同；
- 最大功率： $R_L = R_{th}$ ，效率 50%。



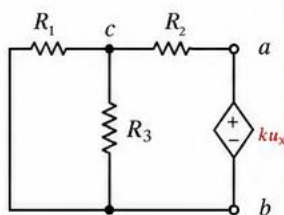


拔高页：含受控源的戴维南等效

★ 先求开路电压 $U_{oc}(=U_{th})$ ，再关独立源保留受控求 R_{th} 一、含受控源的一端口网络（求端口 $a-b$ 的戴维南等效）控制量： u_x = 电阻 R_3 两端电压（上正下负）

说明

- 端口一端口：只有两个端子 a 、 b 与外部相连。
- 受控源必须保留，并写出控制量表达式 u_x 。
- 独立源：电压源 U_S ；
若还存在电流源，按以下步骤置零处理。

1 断开负载，求开路电压 U_{oc} 去掉外接负载 R_L （开路 $a-b$ ）

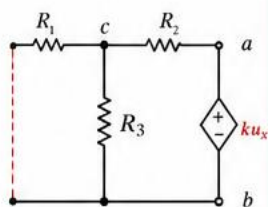
用节点法/网孔法求端口电压：

$$U_{oc} = U_{th}$$

2 关独立源，保留受控源

将独立源置零：

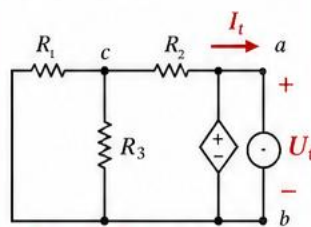
- 独立电压源 → 短路
- 独立电流源 → 开路



此时网络中仍可能有受控源！

3 加测试源，求等效电阻 R_{th} 在端口 $a-b$ 加测试源：

- 加电压源 U_t （推荐）
- 或加电流源 I_t

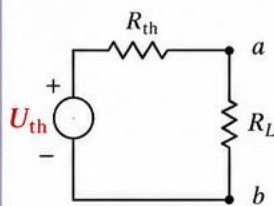
求得测试源电流 I_t （方向进入端口为正）

$$R_{th} = U_t / I_t$$

（若用电流源： $R_{th} = U_t / I_t$ 同理）

4 接回负载，求电流/功率

用戴维南等效电路分析：



- 负载电流： $I_L = \frac{U_{th}}{R_{th} + R_L}$
- 负载功率： $P_L = I_L^2 R_L$

二、边界与注意事项

✓ 1. 等效只对端口外部成立

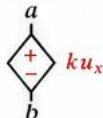
戴维南等效只保证端口 $a-b$ 的 U_{ab} 、 I_{ab} 关系相同，
内部支路电压、电流不保证相同。

只关心“外部表现”！

✓ 2. 若无独立源

当所有独立源置零后仍存在受控源：

- U_{oc} 可能为 0，但 R_{th} 不一定为 0；
- 必须加测试源求 R_{th} 。

即使 $U_{oc} = 0$ ，
也不能直接
说 $R_{th} = 0$ ！

✓ 3. 受控源可能导致负电阻

求得 $R_{th} < 0$ 时是可能的，
表示该一端口在该端口看去为
“主动网络”，并非错误。

遇到负电阻，
先检查方向与符号，
再判断物理意义。

✓ 4. 测试源的选择

优先加电压源 U_t ；
若计算方便，
也可加电流源 I_t ，
但方向要统一
（从端口 a 流入为正）。



核心警告：受控源题的得分点是“控制量表达式”，不是把源关掉！

? 自测快问快答（判断对错）

- ① 求戴维南等效时，必须先断开负载求 U_{oc} 。（ ）
- ② 关独立源时，受控源必须保留并写出控制关系。（ ）
- ③ 若 $U_{oc} = 0$ ，则一定有 $R_{th} = 0$ 。（ ）
- ④ 求 R_{th} 时可以不加测试源。（ ）
- ⑤ 戴维南等效只保证端口外特性不变。（ ）
- ⑥ 负电阻一定是计算错误。（ ）

✓ 参考答案

- ① 对
- ② 对
- ③ 错
- ④ 错
- ⑤ 对
- ⑥ 错



记忆口诀

断开负载 → 求开路压；独立源零 → 求 R_{th} ；
加测试源 → 算比值；接回负载 → 求所需要。





答案附页与最后复盘

★ 闭卷前只背口令，先做题再看答案

一、自测答案汇总（对应本章各页自测/快速问答）

1 叠加定理 (P2 / P6)



只叠加电压、
电流等线性响应，
不能叠加功率。

答案：对

2 戴维南等效 (P3 / P7)



先断开负载 R_L ，
求 $U_{oc} = U_{th}$ ，
再关独立源求 R_{th} 。

答案：对

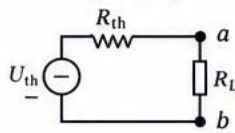
3 诺顿等效 (P4 / P7)



先将端口 $a-b$ 短路，
求短路电流 $I_{sc} = I_N$ ，
再求等效电阻 R_N 。

答案：对

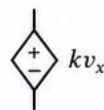
4 最大功率传输 (P5 / P7)



匹配条件： $R_L = R_{th}$ ；
最大功率：
 $P_{max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}}$ 。

答案：对

5 受控源处理



受控源必须保留，
不能置零，需写出
控制量表达式。

答案：对

二、最后复盘五句话（必须背熟）

1 叠加定理只叠加线性响应。
电压、电流等可以叠加，功率不能直接叠加。

2 戴维南等效 = 一个电压源 U_{th} 串联一个电阻 R_{th} 。
步骤：断开负载求 $U_{oc} \rightarrow$ 关独立源求 R_{th} （受控源保留）。

3 诺顿等效 = 一个电流源 I_N 并联一个电阻 R_N 。
步骤：短路端口求 $I_{sc} = I_N \rightarrow$ 关独立源求 R_N （受控源保留）。

4 含受控源求等效电阻时，必须加测试源。
用测试源 U_t 或 I_t 激励端口，计算 $R_{eq} = \frac{U_t}{I_t}$ 或 $R_{eq} = \frac{U_t}{I_t}$ 。

常用公式速记

$$U_{oc} = U_{th}$$

R_{th} = 关独立源后
从端口看进去的等效电阻

$$I_{sc} = I_N$$

R_N = 关独立源后
从端口看进去的等效电阻

$$I_N = \frac{U_{th}}{R_{th}}$$

$$U_{th} = I_N R_N$$

$$P_{max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}} \quad (\text{当 } R_L = R_{th})$$

三、考试流程卡（拿分主线）

1 识别定理



判断是：

- 叠加定理
- 戴维南等效
- 诺顿等效
- 最大功率传输

2 断开/短接/关源



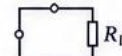
- 戴维南：断开 R_L ，
- 诺顿：短路端口；
- 求等效电阻：
独立源置零（V短，I开）。

3 求等效



- 求 U_{th} 或 I_N ，
- 求 R_{th} 或 R_N ，
- 含受控源用
测试源法。

4 接回负载



- 戴维南：接回 R_L ，
- 诺顿：接回 R_L ，
- 最大功率：
令 $R_L = R_{th}$ 。

5 算目标量



- 求电压/电流，
- 求功率；
- 检查方向与符号；
- 单位与合理性检查。



核心警告：第04章高频失分来自“没断负载、关错源、叠加功率”！

四、自测快问快答（判断对错，回顾盲点）

- ① 叠加定理可以直接把功率相加。 ()
- ② 戴维南等效先断开负载，再求开路电压。 ()
- ③ 求诺顿等效时，先短路端口求短路电流。 ()
- ④ 最大功率传输条件为 $R_L = R_{th}$ 。 ()
- ⑤ 含受控源求等效电阻时，受控源可以置零。 ()
- ⑥ 理想电压源可以直接变成理想电流源。 ()

参考答案

1. 错
2. 对
3. 对
4. 对
5. 错
6. 错



记忆口诀

断开看开路，短路看电流；
关源求电阻，受控必保留；
匹配求功率，方向符号要留心。

